Bizonyítással kért tételek a vizsgán

Analízis II. tantárgy

Programtervező informatikus BSc szak

A és B szakirány

1. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel.

2. A szorzatfüggvény deriválása.

3. A hányadosfüggvény deriválása.

4. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel.

5. A Rolle-féle középértéktétel.

6. A Lagrange-féle középértéktétel.

7. A Cauchy-féle középértéktétel.

8. Nyílt intervallumon értelmezett deriválható függvények esetében a monotonitás és a derivált kapcsolata.

9. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel.

10. A konvexitás jellemzése a deriváltfüggvénnyel.

11. A véges pontbeli $\frac{0}{0}$ határérték esetre vonatkozó L'Hospital-szabály.

12. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.

13. Oszcillációs összegek. Az integrálhatóság jellemzése az oszcillációs összegekkel.

14. Az összegfüggvény integrálhatóságára vonatkozó tétel.

15. A szorzatfüggvény integrálhatóságára vonatkozó tétel.

16. Függvények hányadosának integrálhatóságára vonatkozó tétel.

17. A monoton függvények integrálhatóságára vonatkozó tétel.

18. Az egyenletes folytonosságra vonatkozó Heine-tétel.

19. A folytonos függvények integrálhatóságára vonatkozó tétel.

20. A Newton–Leibniz-tétel.

21. Az integrálfüggvény folytonosságára vonatkozó állítás.

22. Az integrálfüggvény differenciálhatóságára vonatkozó állítás.

23. A parciális integrálásra vonatkozó tétel határozott integrálra.

24. A helyettesítéses integrálás szabálya határozott integrálra.